第1次作業題目－作業－HW1

> 學號：113111135
> 姓名：傅家青
> 作業撰寫時間：135 mins
> 最後撰寫文件日期：2026/10/09

本份文件包含以下主題：

- ☑ 說明內容
- ☑ 其他（學習心得）

說明內容

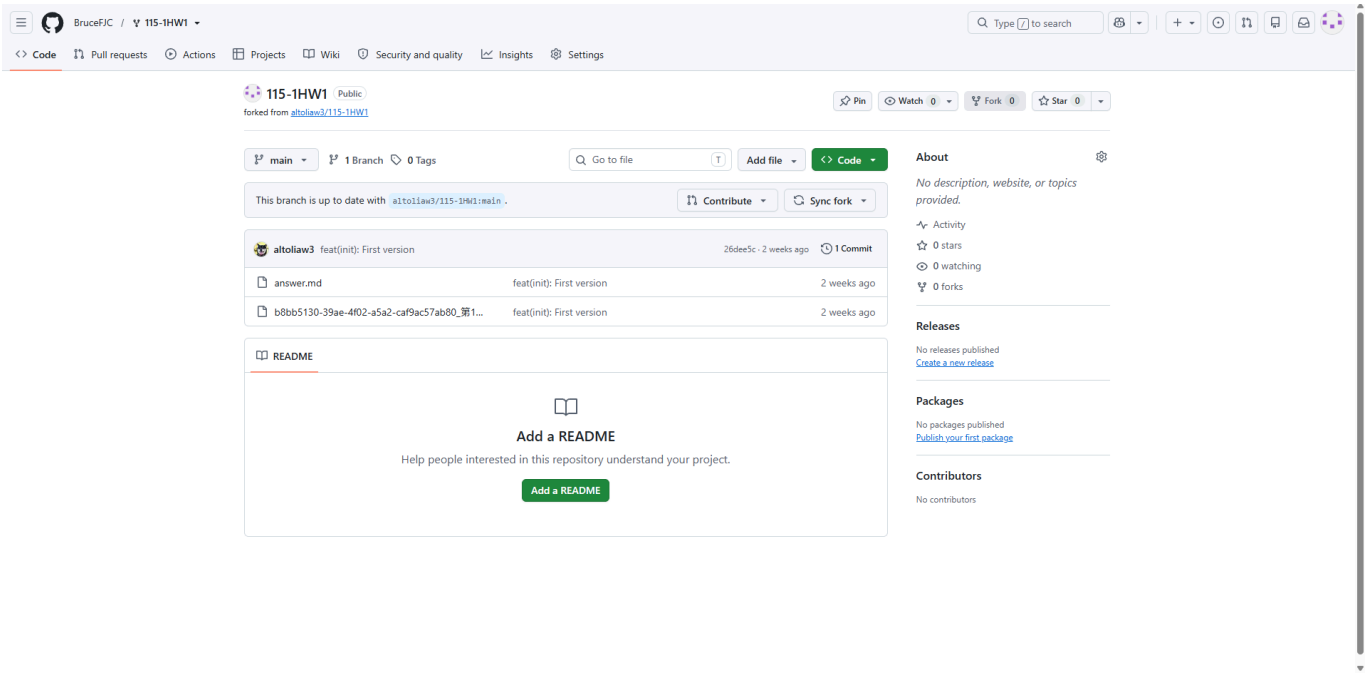
本次作業主要練習 Git、GitHub 與 Visual Studio Code 的基本操作。首先將老師的 GitHub 倉庫 Fork 至個人帳號，再 Clone 至自己的 Windows 電腦；接著練習分支（branch）、新增檔案、暫存（add）、提交（commit）與合併（merge），並將過程以 Markdown 文件搭配截圖記錄。

1. Fork 老師的 GitHub 倉庫

Ans：

Fork 是在 GitHub 伺服器上，把其他人的倉庫建立一份到自己帳號底下，方便自行修改，不會直接影響原始倉庫；Clone 則是把遠端倉庫下載到本機電腦，兩者並不相同。

本次先開啟老師的倉庫：altoliaw3/115-1HW1，在 GitHub 點選 **Fork**，Owner 選擇自己的帳號 `BruceFJC`，Repository name 保留 `115-1HW1`，然後點選 **Create fork**。建立完成後，頁面顯示 `forked from altoliaw3/115-1HW1`，代表已成功 Fork。



接著從自己帳號的倉庫取得 SSH Clone 網址，在電腦的 PowerShell／Git Bash 執行：

```
mkdir -p ~/projects
cd ~/projects
git clone git@github.com:BruceFJC/115-1HW1.git
cd 115-1HW1
```

Clone 後，再以 VS Code 開啟本機 `115-1HW1` 資料夾進行作業。個人倉庫網址為：BruceFJC/115-1HW1。

2. Markdown 基本語法介紹與範例

Ans：

Markdown 是一種輕量級標記語言，可以透過簡單符號編排文件，例如標題、段落、清單、連結、圖片、表格與程式碼。這份 `answer.md` 就是 Markdown 文件。

（1）標題： 在行首加入 `#`，`#` 數量越多，標題層級越低。

```
# 第一層標題
## 第二層標題
### 第三層標題
```

（2）粗體與斜體： 用兩個星號包住文字可表示粗體，一個星號表示斜體。

```
**重要內容**
*補充說明*
```

呈現效果：**重要內容**、*補充說明*。

（3）清單： 使用 `-` 建立項目清單，或使用 `1.`、`2.` 建立編號清單。

```
- Git
- GitHub
- VS Code

1. Fork
2. Clone
3. Commit
```

（4）超連結與圖片： 使用 `[文字](網址)` 插入連結；在前方加上 `!` 就可以插入圖片。

```
[GitHub 官方網站](https://github.com)
![分支建立畫面](screenshots/02-branch.png)
```

（5）程式碼： 行內程式碼用一個反引號包住，例如 `git status`；多行程式碼使用三個反引號，並可指定語言以顯示語法醒目提示。

````
```bash
git status
git branch
```
````

（6）引用文字： 在行首加入 `>`。

```
> Git 可以記錄專案的版本變更。
```

（7）表格： 使用 `|` 分隔欄位，第二列使用 `---` 區分表頭與內容。

```
| 指令 | 功能 |
|---|---|
| git add | 加入暫存區 |
| git commit | 建立提交紀錄 |
```

實際顯示如下：

指令	功能
`git add`	加入暫存區
`git commit`	建立提交紀錄

3. Git 分支建立、檔案新增、Commit 與 Merge

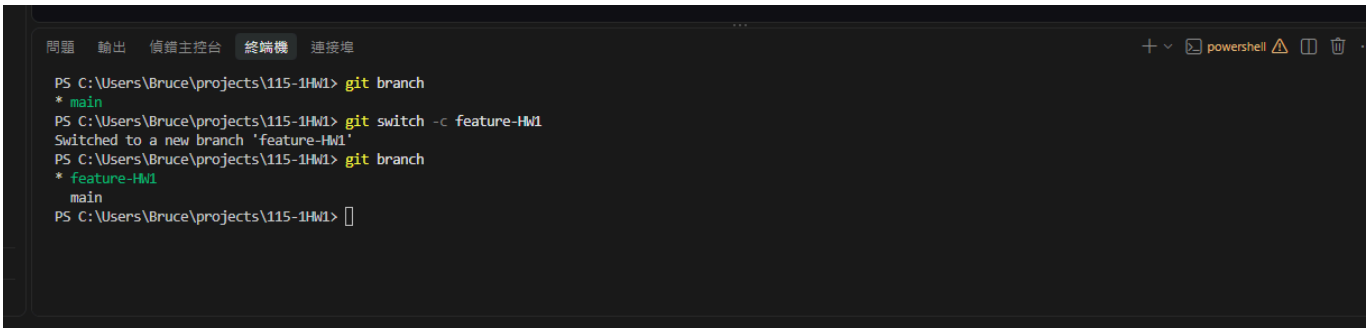
Ans：

（i）從 main 建立新分支並切換

在專案資料夾內先使用 `git branch` 確認原本位於 `main`，接著執行：

```
git switch -c feature-HW1
git branch
```

`git switch -c` 會建立新分支並立即切換。執行後，`git branch` 顯示 `* feature-HW1`，其中星號代表目前所在分支。

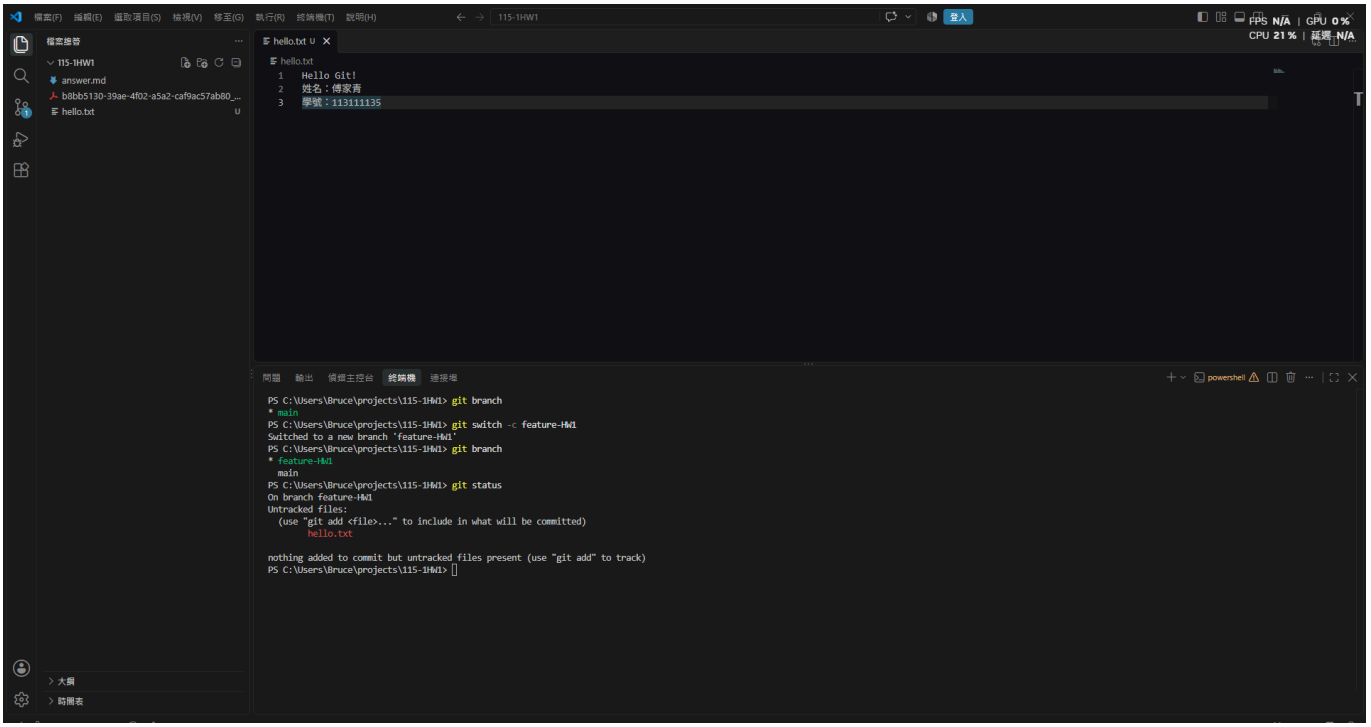


（ii）在新分支新增 hello.txt

我在 VS Code 建立 `hello.txt`，檔案內容為：

```
Hello Git!
姓名：傅家青
學號：113111135
```

使用 `git status` 檢查時，顯示 `Untracked files: hello.txt`，表示 Git 已偵測到新增檔案，但尚未加入暫存區。

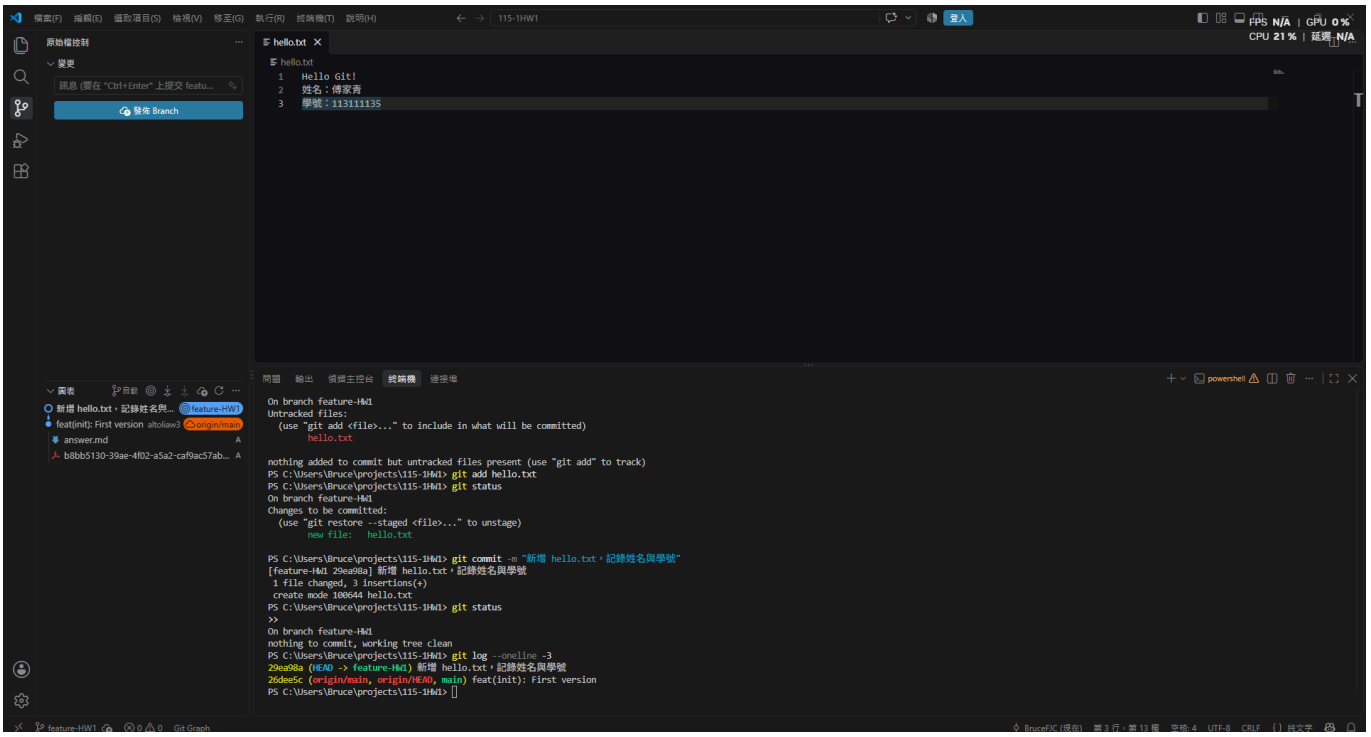


（iii）加入暫存區並提交（Commit）

接著使用：

```
git add hello.txt
git status
git commit -m "新增 hello.txt，記錄姓名與學號"
git log --oneline -3
```

`git add` 是將檔案變更加入暫存區（staging area），`git commit` 則將已暫存的內容保存成一筆版本紀錄。這次成功建立的 Commit 短識別碼為 `29ea98a`，新增一個檔案與三行內容。最後執行 `git status` 看到 `nothing to commit, working tree clean`，代表這次提交完成後沒有尚未提交的變更。



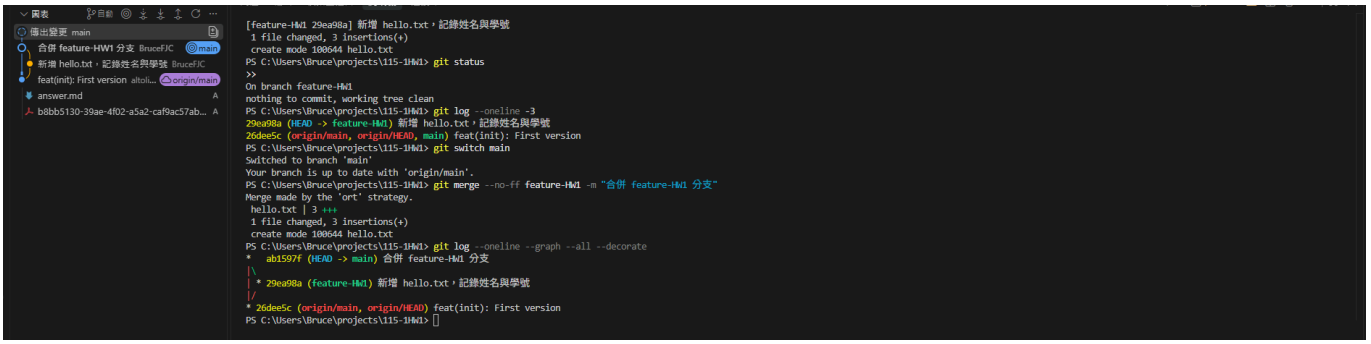
（iv）切換回 main 並合併（Merge）

將新分支內容合併回主分支，執行：

```
git switch main
git merge --no-ff feature-HW1 -m "合併 feature-HW1 分支"
git log --oneline --graph --all --decorate
```

先切回 `main`，再把 `feature-HW1` 合併進 `main`。`--no-ff` 可以保留獨立的合併提交，方便從版本圖觀察分支的合併過程。終端機顯示 `Merge made by the 'ort' strategy.`，代表合併成功。合併提交的短識別碼是 `ab1597f`。

從 Git Graph 與 `git log --graph` 可以看到：`main` 指向合併提交 `ab1597f`，而 `feature-HW1` 保留新增 `hello.txt` 的提交 `29ea98a`，兩條分支的版本歷史已連接。



4. GitHub 個人帳號網址登記

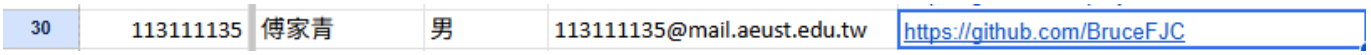
Ans：

我的 GitHub 個人首頁網址是：https://github.com/BruceFJC。

依照老師的作業要求，我先登入 GitHub，點選右上角個人頭像，進入 Profile 頁面，複製個人首頁網址。

接著開啟老師指定的 Google 試算表，找到自己的學號與姓名，並在「github帳號位址 [請撰寫]」欄位中填入上述網址。

以下為完成登記後的截圖：



30	113111135	傅家青	男	113111135@mail.aeust.edu.tw	https://github.com/BruceFJC

透過此方式，老師可以從試算表找到我的 GitHub 帳號，查看此次作業的遠端倉庫與提交紀錄。

其他

透過這次練習，我對 Fork、Clone、Branch、Commit 與 Merge 之間的差異有更具體的認識：Fork 是建立個人的遠端倉庫，Clone 是下載到本機，分支可以讓不同修改分開進行，Commit 則保存修改紀錄，最後能夠使用 Merge 將新分支的成果整合回 `main`。Git Graph 讓版本歷史更容易理解，也有助於檢查操作結果。